

Lembar Kerja Mahasiswa (Worksheet)

Proyek Sistem Operasi – Minggu 14

Arsitektur Sistem Berkas & Crash Recovery

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi Aktivitas Lab

Pelajari berkas implementasi sistem berkas di `kernel/fs.c`, `kernel/bio.c`, dan `kernel/log.c`. Jawab pertanyaan berjenjang C1–C6 berikut. Waktu pengerjaan: 60–75 menit.

Soal-Soal & Aktivitas Praktikum

1. [C1 – Mengingat] Sebutkan ukuran satu blok data disk (BSIZE) dalam byte pada sistem operasi xv6.
2. [C2 – Memahami] Jelaskan perbedaan antara `struct dinode` (struktur inode yang tersimpan di disk) dan `struct inode` (struktur inode yang dimuat di dalam memori kernel RAM).
3. [C3 – Menerapkan] Tunjukkan bagaimana fungsi `bmap()` pada file `kernel/fs.c` memetakan nomor blok logis ke-15 dari sebuah file ke nomor blok fisik pada disk menggunakan pointer *indirect block*.
4. [C4 – Menganalisis] Analisislah fungsi `recover_from_log()` pada `kernel/log.c`. Jelaskan bagaimana kernel xv6 saat proses **booting** mampu memulihkan data jika terjadi pemadaman listrik tepat setelah penulisan blok Log Header selesai!

-
5. [C5 – Mengevaluasi] Bandingkan mekanisme alokasi blok berbasis **Inode & Block Pointer** (seperti UNIX/xv6) dengan sistem alokasi **File Allocation Table (FAT)** dari aspek kecepatan akses acak (*random access*) dan keandalan terhadap korupsi data.

 6. [C6 – Mencipta] Rancanglah modifikasi struktur data `struct dinode` dan fungsi `bmap()` untuk menambahkan dukungan ****Doubly-Indirect Block**** sehingga batas ukuran berkas maksimum pada xv6 dapat meningkat dari 268 KB menjadi lebih dari 65 MB (256×256 blok).

– Selamat Mengerjakan –